

Verificación — Network arch ferroviario (Brunn & Schanack, TU Dresden)

Capacidad verificada: análisis modal de un **arco network** (péndolas inclinadas cruzadas) contra una memoria de tesis publicada. **Referencia:** Brunn, B. & Schanack, F. (2003), *Calculation of a double track railway network arch bridge applying the European standards*, Diploma Thesis, TU Dresden ([referencias/graduation_thesis_brunn_schanack.pdf](#)). **Modelo Pórtico:**

[examples/verif_network_arch_bs.s3d](#)

Descripción del problema

Puente **ferroviario de doble vía** tipo **network arch** (arco con péndolas inclinadas que se cruzan varias veces), de **100 m de luz** y **17 m de flecha** ($f/s = 0.17$). La tesis lo calcula según las normas europeas y reporta, para el chequeo dinámico de EN1991-3, una **primera frecuencia de flexión $n_0 = 2.34$ Hz** bajo cargas permanentes.

Propiedad	Valor (tesis)
Luz	100 m
Flecha	17 m ($f/s=0.17$)
Péndolas por plano	44 (inclinadas, cruzadas = network)
Arco	W 360×410×990 ($\approx$ W14×665), acero
Cordón inferior (tirante)	losa de hormigón C50/60, arcos a 10.15 m
Carga muerta g_k	125 kN/m (deck 62 + vía 52.5 + arco 10.4)
1ª frecuencia de flexión n_0	2.34 Hz

Modelo en Pórtico

- Modelo **2D de un plano** de arco: el modo de flexión vertical de los dos planos equivale a un plano con la **mitad de la masa y de la rigidez** → misma frecuencia.
- Arco circular** ($R = 82.0$ m) discretizado en 22 paneles; **36 péndolas** inclinadas **cruzadas** (network) entre arco y tirante; **tirante** = cordón inferior (losa) con la masa muerta repartida como masa nodal ($g_k/2$ por plano).
- Análisis modal** por iteración de subespacio; se toma el primer modo cuya FORMA es vertical-dominante (flexión).

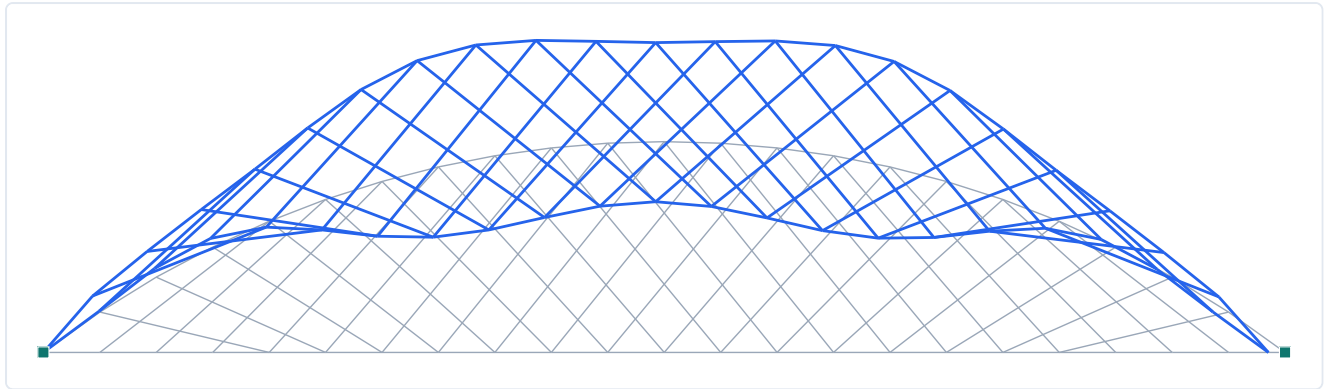


Figura 1. Primer modo de flexión vertical del network arch (×escala). La densa red de péndolas cruzadas rigidiza el sistema (comportamiento casi de viga).

Resultados — comparación

Cantidad	Tesis (Brunn & Schanack)	Pórtico	dif.
1ª frecuencia de flexión [Hz]	2.34	2.53	+8.0 %

Ventana admisible de EN1991-3 para $L=100$ m: $1.54 \text{ Hz} < n_0 < 3.02 \text{ Hz}$. El valor de Pórtico (2.53 Hz) cae **dentro** de la ventana, igual que la tesis.

Conclusión

El modelo de network arch en Pórtico reproduce la **primera frecuencia de flexión** del puente ferroviario de la tesis de Brunn & Schanack con una diferencia de **8.0 %** (2.53 Hz vs 2.34 Hz). La densa **red de péndolas cruzadas** se captura correctamente y rigidiza el sistema, dando una frecuencia propia del rango de un arco network de 100 m. *(Diferencias residuales por: modelo 2D de un plano, tirante de losa idealizado, masa muerta repartida y discretización; la tesis usa un FEM 3D detallado con pretensado transversal y el arreglo optimizado de péndolas.)* **Capacidad de análisis modal de arcos network verificada contra una referencia publicada.**